

Tabela de transição completa

Scanner de literais de cadeia da linguagem Rust — “...”, b“...”, c“...”, r#“...”#, br#“...”#, cr#“...”#

Classes de símbolos

Classe	Conteúdo
H	dígito hexadecimal: 0-9 a-f A-F
ESC	escape simples: n r t \ 0 ' "
NL	fim de linha (\n, ou \r\n)
WS	espaço, tab, \n, \r
QUALQ	qualquer caractere Unicode
–	qualquer símbolo não listado nas outras linhas do mesmo estado

Ações: **n**←0 / **n++** contam as cerquilhas de abertura; **k**←0 / **k++** contam as de fechamento; **emite** registra o caractere no buffer do lexema; **retro** devolve o caractere ao fluxo (não consome).

Prefixo e abertura

Estado	Símbolo	Próximo	Ação
q0 início	"	q4	—
q0	b	q1	marca byte string
q0	c	q1	marca C string
q0	r	q2	n←0
q0	–	qe	não é literal de cadeia
q1 após b/c	"	q4	—
q1	r	q2	n←0
q1	–	qe	erro
q2 após r	#	q3	n++

Estado	Símbolo	Próximo	Ação
q2	"	q5	—
q2	–	qe	erro
q3 conta #	#	q3	n++
q3	"	q5	—
q3	–	qe	erro

Corpo não-raw e escapes

Estado	Símbolo	Próximo	Ação
q4 corpo	"	qf	fim do literal
q4	\	q6	—
q4	E0F	qe	literal não terminado
q4	QUALQ	q4	emite (inclui \n literal)
q6 após \	ESC	q4	emite o caractere traduzido
q6	x	q7	—
q6	u	q8	—
q6	NL	q10	continuação de linha
q6	–	qe	escape desconhecido
q7 após lx	H	q7b	guarda dígito alto
q7	–	qe	erro
q7b	H	q4	emite o byte
q7b	–	qe	erro
q8 após \u	{	q8a	—
q8	–	qe	erro

Estado	Símbolo	Próximo	Ação
q8a 1º dígito	H	q8b	acumula
q8a	–	qe	_ ou } aqui é inválido
q8b dentro de {}	H	q8b	acumula (máx. 6 dígitos)
q8b	—	q8b	separador, ignorado
q8b	}	q4	emite o code point
q8b	–	qe	erro
q10 continuação	WS	q10	descarta
q10	–	q4	retro

Tabela de transição completa (continuação)

Scanner de literais de cadeia da linguagem Rust

Corpo raw e fechamento

Estado	Símbolo	Próximo	Ação
q5 corpo raw	"	q9	$k \leftarrow 0$
q5	EOF	qe	literal não terminado
q5	QUALQ	q5	emite (sem interpretar \)
q9 fechando	# e $k+1 < n$	q9	$k++$
q9	# e $k+1 = n$	qf	fim do literal
q9	"	q9	emite as k cerquilhas e a aspa anterior; $k \leftarrow 0$
q9	EOF	qe	literal não terminado
q9	QUALQ	q5	emite a aspa, as k cerquilhas e este caractere
q9	condição $n = 0$	qf	aceita já na entrada em q9

O estado q9 é o único que precisa emitir retroativamente: quando o fechamento falha, as aspas e as cerquilhas já lidas pertencem ao conteúdo da string e têm de voltar para o buffer — é o quanto k guarda para rebobinar. As condições $k+1 < n$ e $k+1 = n$ fazem de q9 uma transição com guarda, não puramente simbólica; junto com $n++$ em q3, são os dois pontos onde o autômato deixa de ser finito. Tudo o mais na tabela é AFD puro.

Fora do escopo desta tabela: o sufixo de literal (Rust aceita "abc"foo lexicamente; de qf há transição por `XID_Start` para um estado de identificador) e as validações que o autômato aceita mas o analisador rejeita — `\xHH` acima de 7F fora de byte string, `\u{...}` dentro de `b"..."`, `\0` dentro de `c"..."`, e mais de 6 dígitos ou code point acima de 10FFFF em q8b.